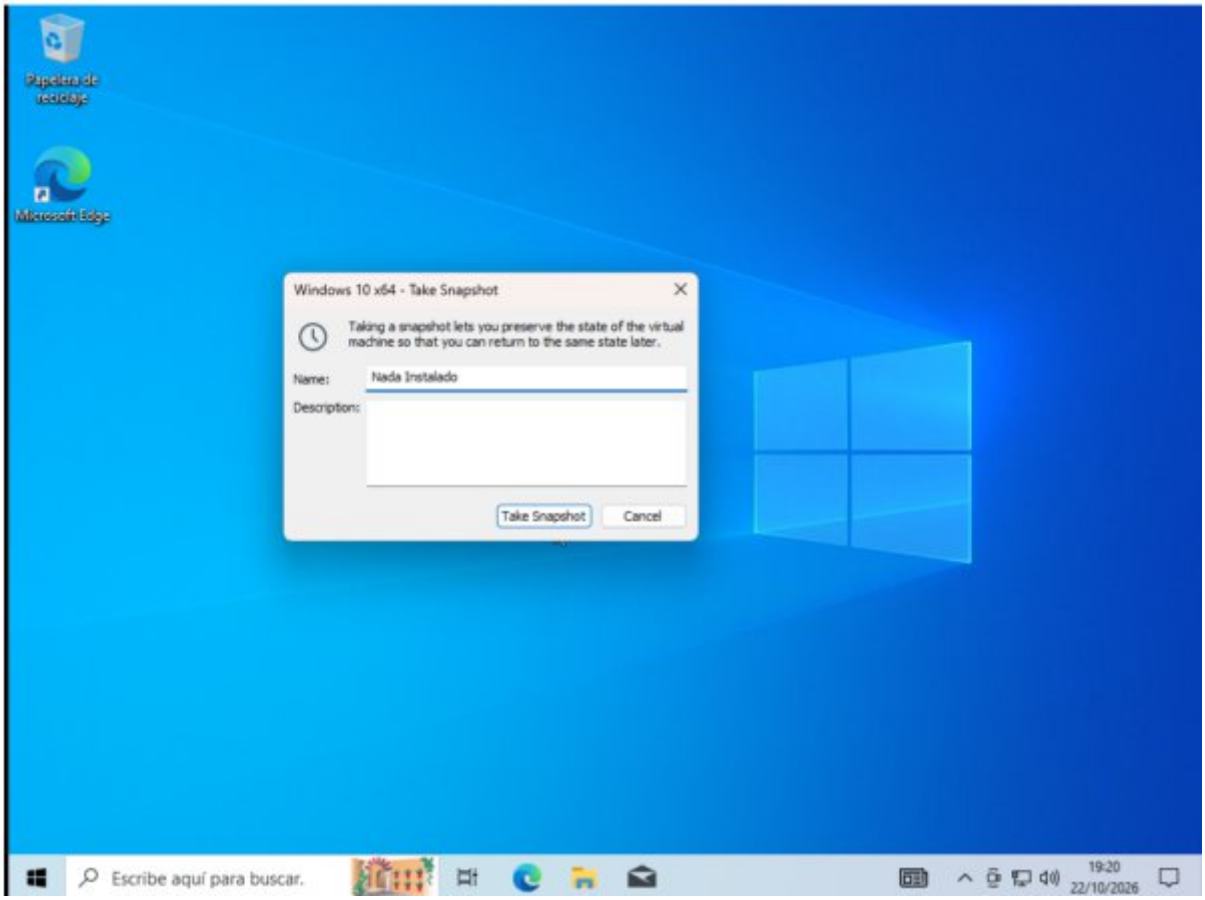
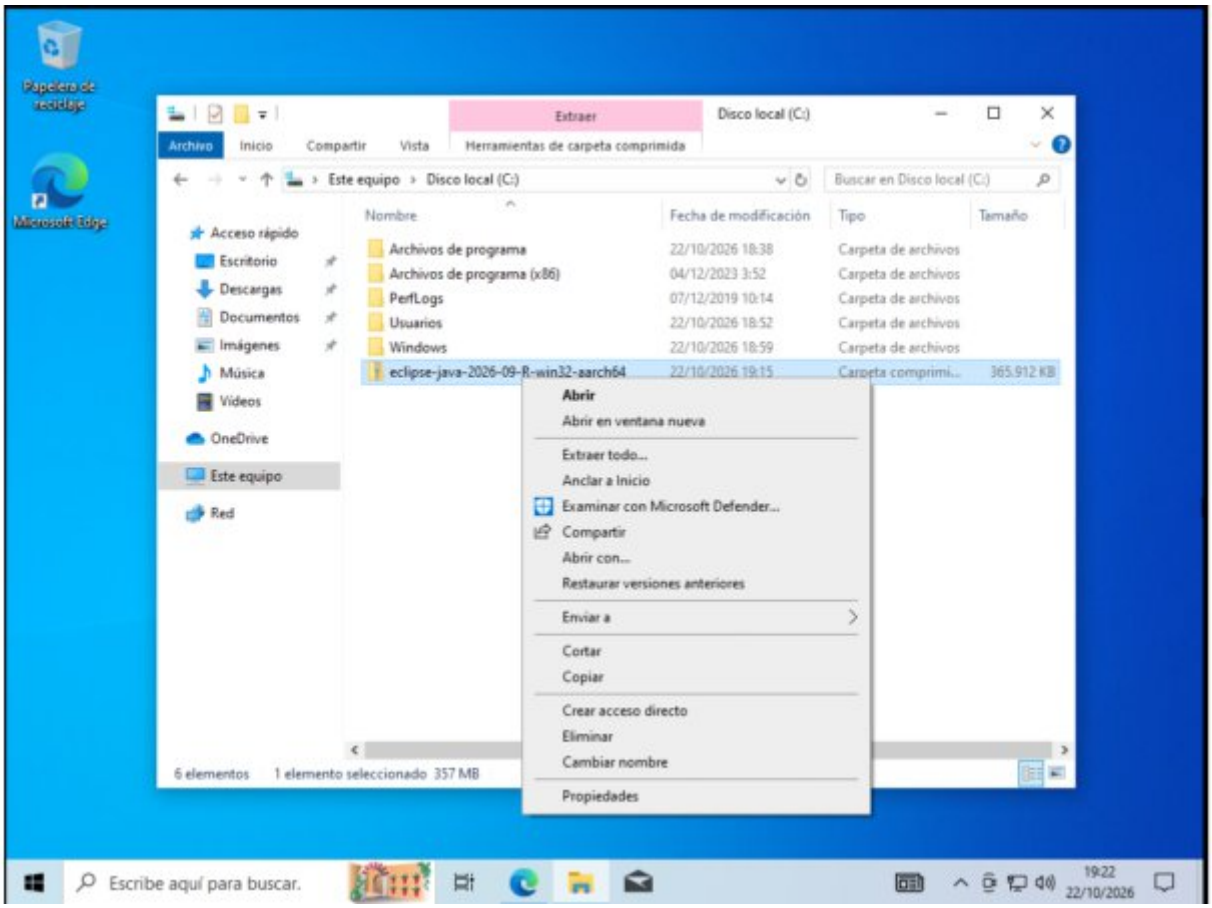
Sergio Adell Octavian Catalin Palu

Demostración de maquina nueva.

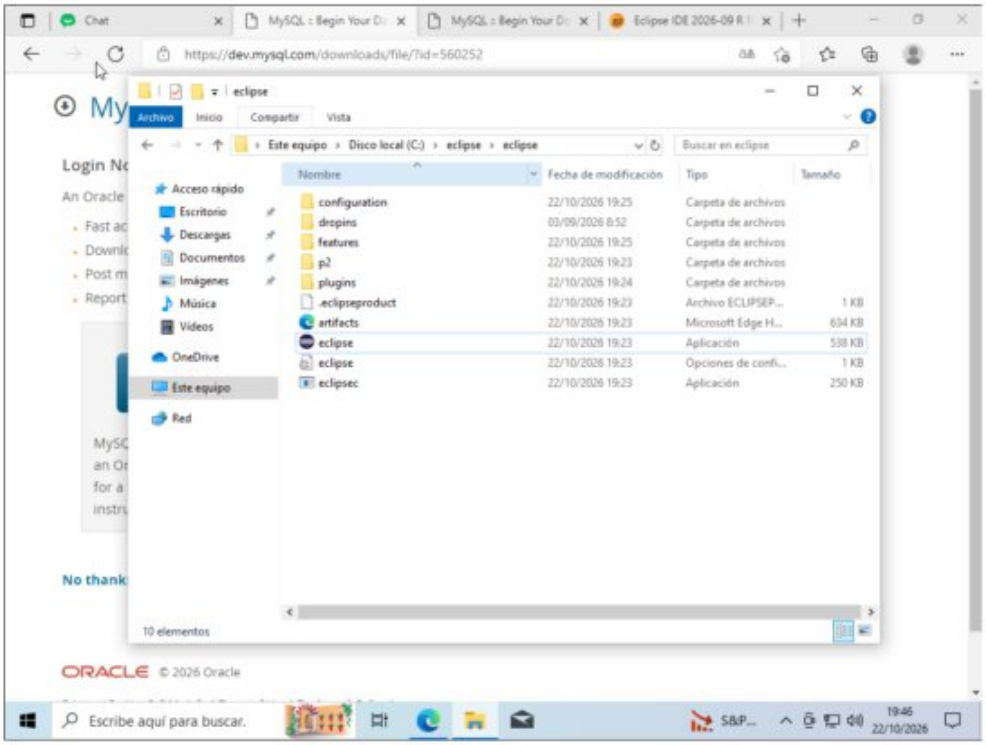


1. Configuración de Eclipse IDE

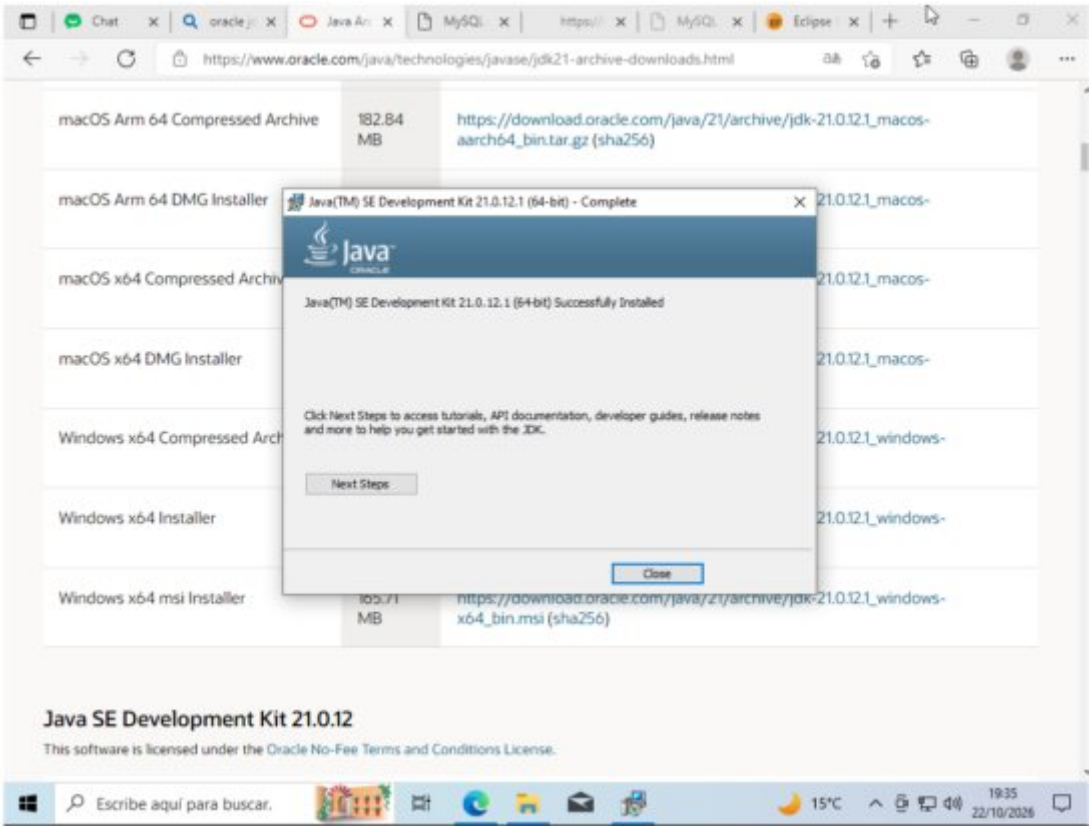
1. Descargar el paquete comprimido de **Eclipse IDE for Java Developers**.
2. Descomprimir el contenido de la carpeta en una ubicación local del equipo.
3. Iniciar la aplicación ejecutando directamente el archivo `eclipse.exe` dentro del directorio extraído.



Después de descargar el eclipse extraemos la carpeta.



Y ejecutamos la aplicación.



Y damos next hasta que se instale completamente.

1.1. Instalación del Entorno de Ejecución Java (JDK 21)

1. Acceder a la plataforma oficial de Oracle y descargar la versión `JDK 21` compatible con el sistema operativo (instalador `.exe`).

   https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html

2. Ejecutar el instalador, avanzar a través del asistente de configuración pulsando `Next` y finalizar la instalación básica.



1.2. Descarga de Dependencias y Librerías Externas (.JAR)

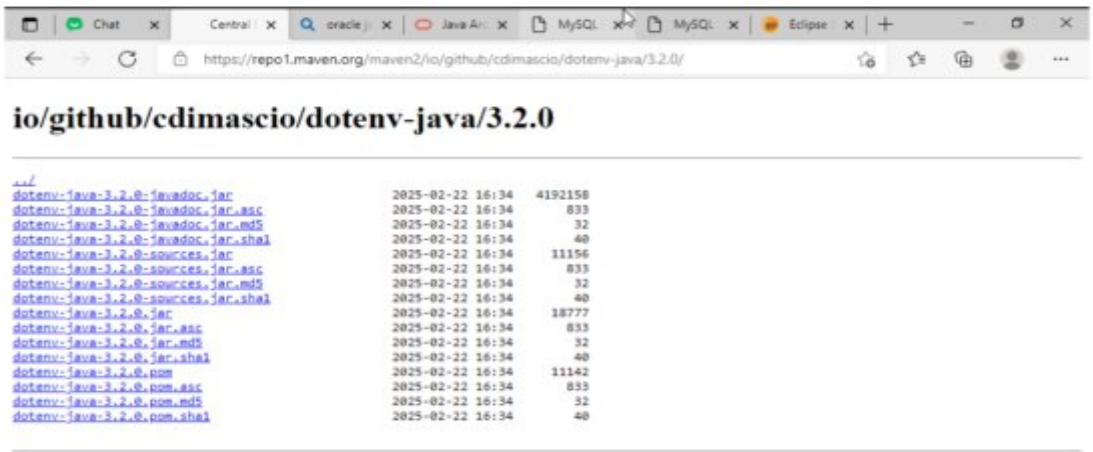
El sistema requiere de dos conectores externos en formato `.jar` para gestionar las variables de entorno y el acceso a datos:

Dotenv Java (dotenv-java-3.2.0.jar): Carga segura de variables de entorno desde archivos .env.

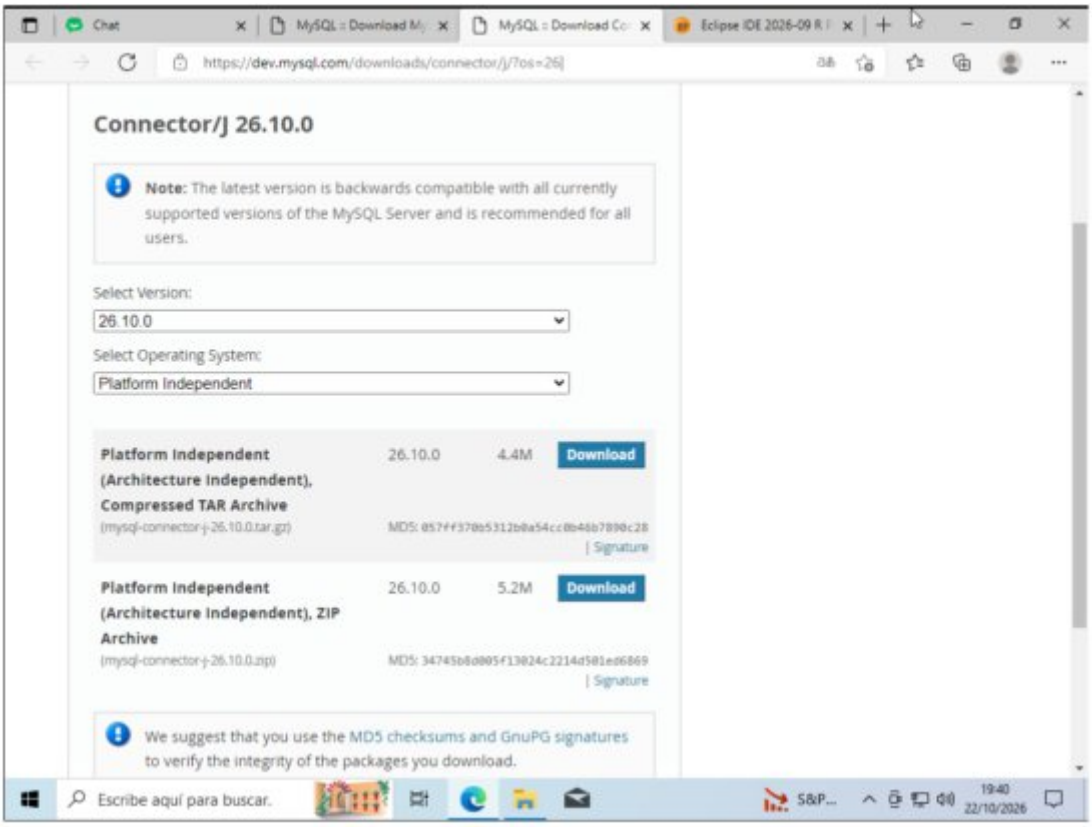
https://repo1.maven.org/maven2/io/github/cdimascio/dotenv-java/3.2.0/

MySQL Connector/J (mysql-connector-j-26.10.0.jar): Driver oficial JDBC para la comunicación con MySQL Server.

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/?os=26



Descargamos la versión correspondiente.

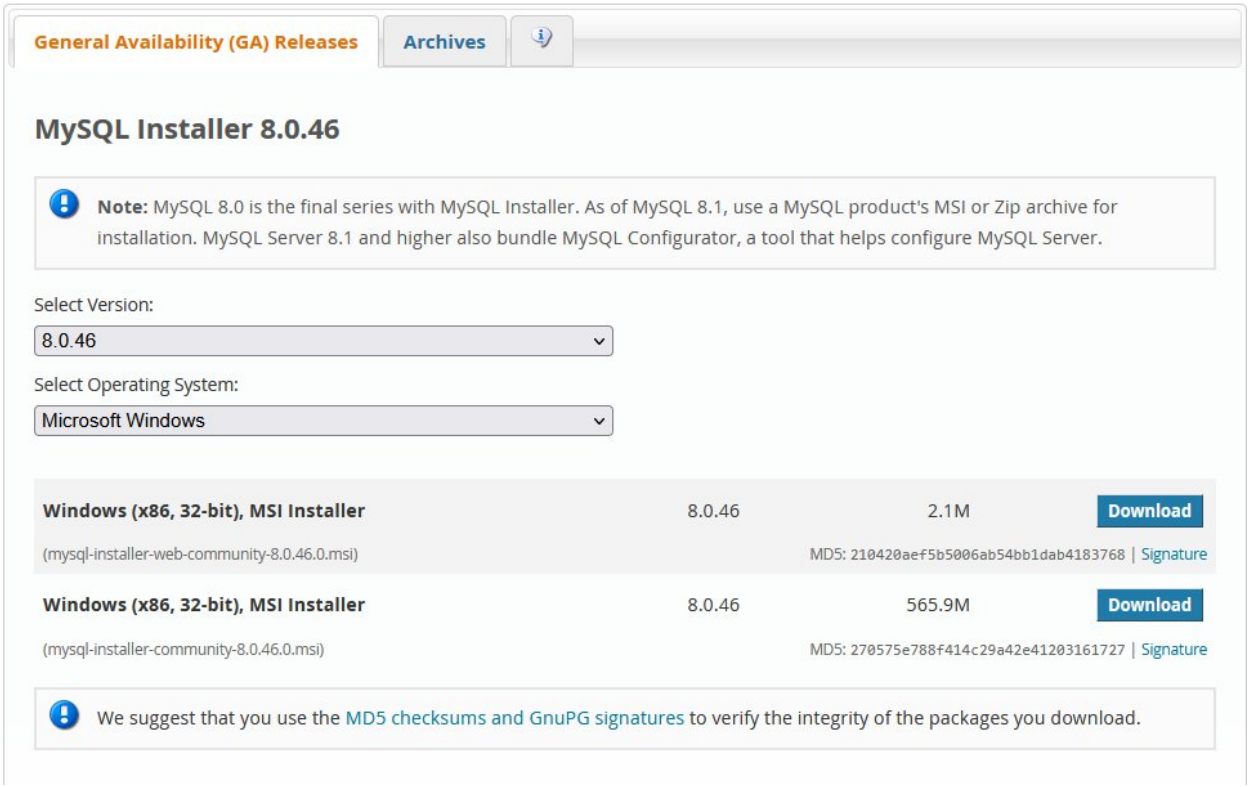


Descargamos el zip y lo descomprimimos y nos quedamos con el .jar que es el importante.

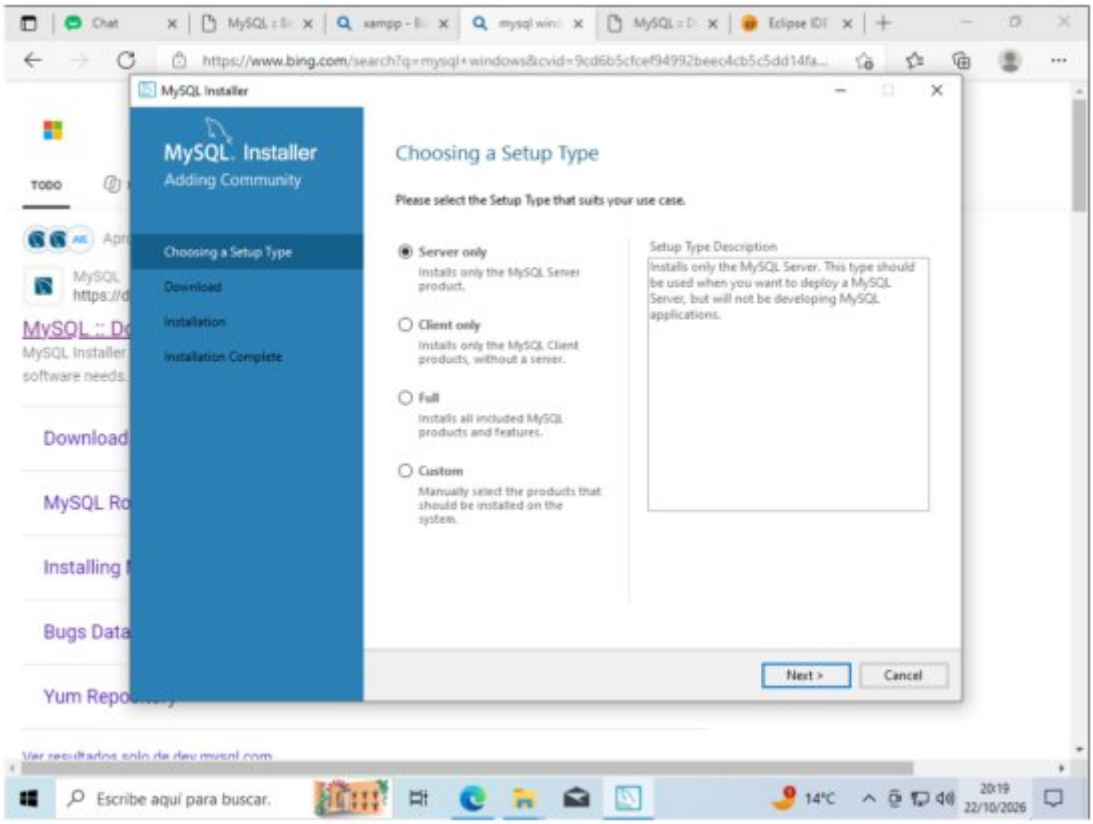


1.4. Instalación de MySQL Server y MySQL Workbench

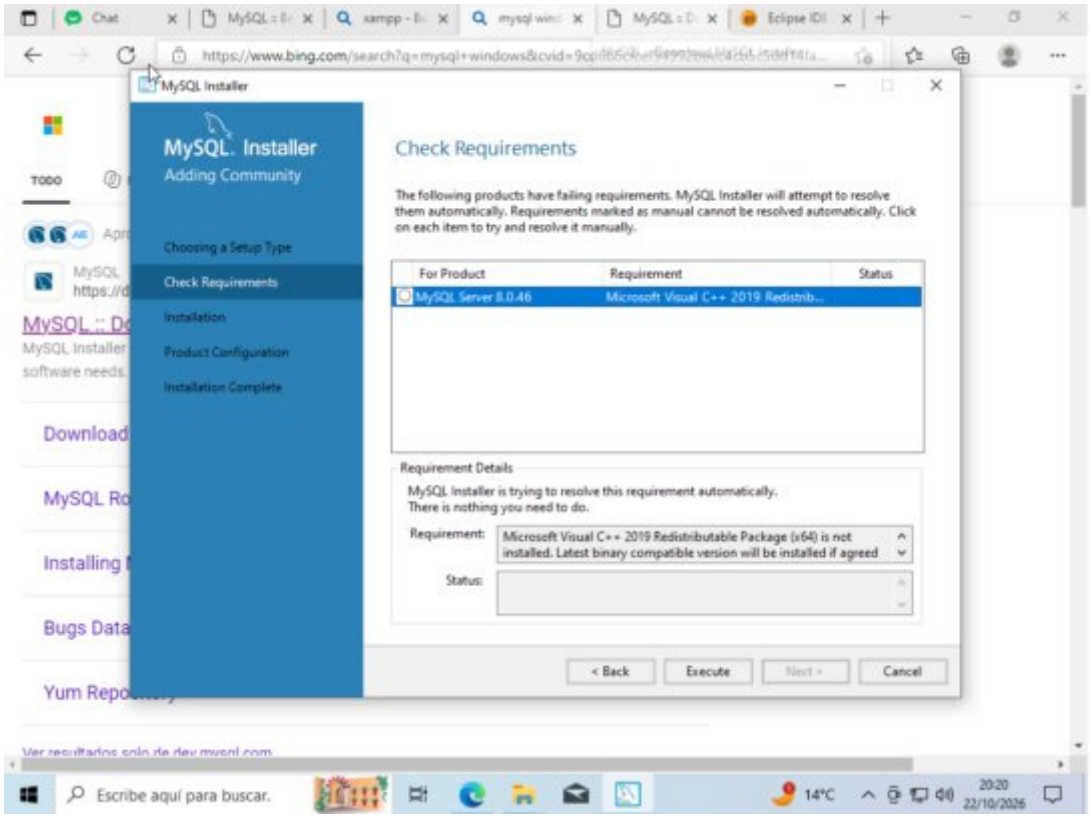
1. Descargar el instalador oficial MySQL Installer para Windows desde la web de MySQL.
2. Ejecutar el instalador, seleccionar el tipo de instalación (*Developer Default* o *Custom* incluyendo *MySQL Server* y *MySQL Workbench*) y avanzar pulsando Next.
3. Resolver y completar cualquier requisito previo de librerías del sistema (como Microsoft Visual C++ Redistributable) si el asistente lo solicita.
4. En el paso de configuración de cuentas y roles, establecer la contraseña para el usuario root de MySQL.
5. Completar el asistente de instalación y verificar que el servicio de MySQL Server se inicia correctamente en segundo plano.

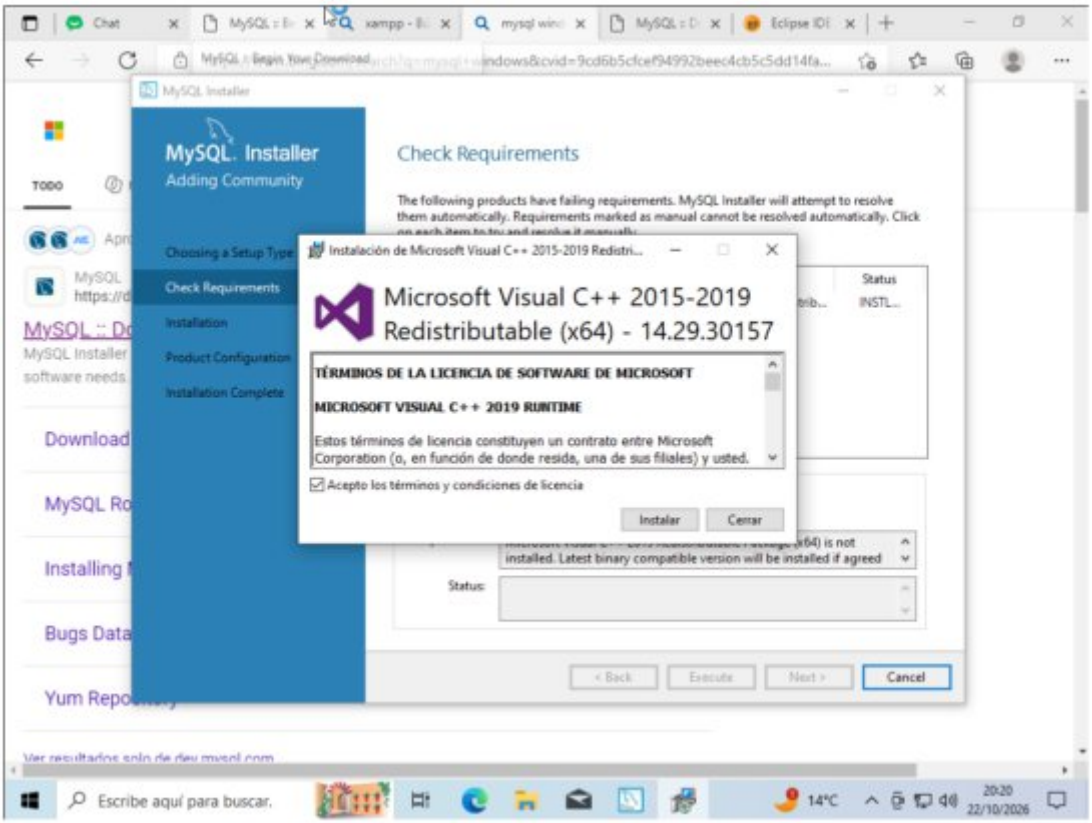


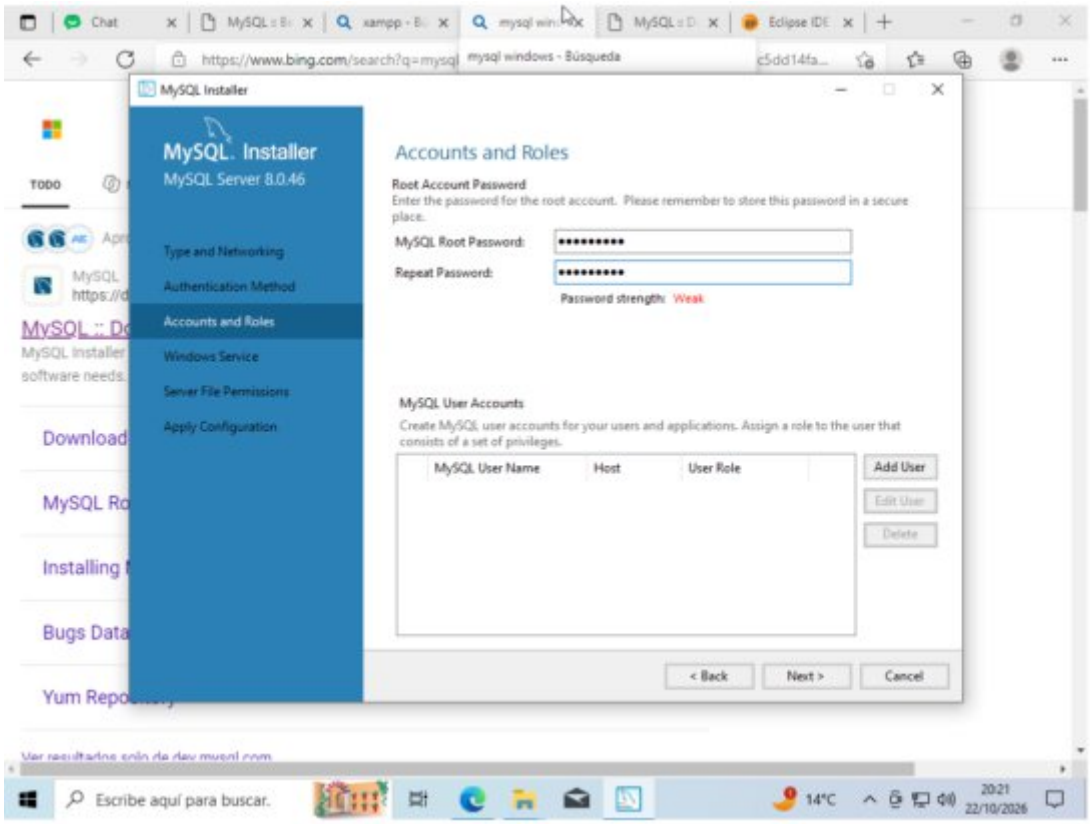
Descargamos sql workbench con la versión correcta.

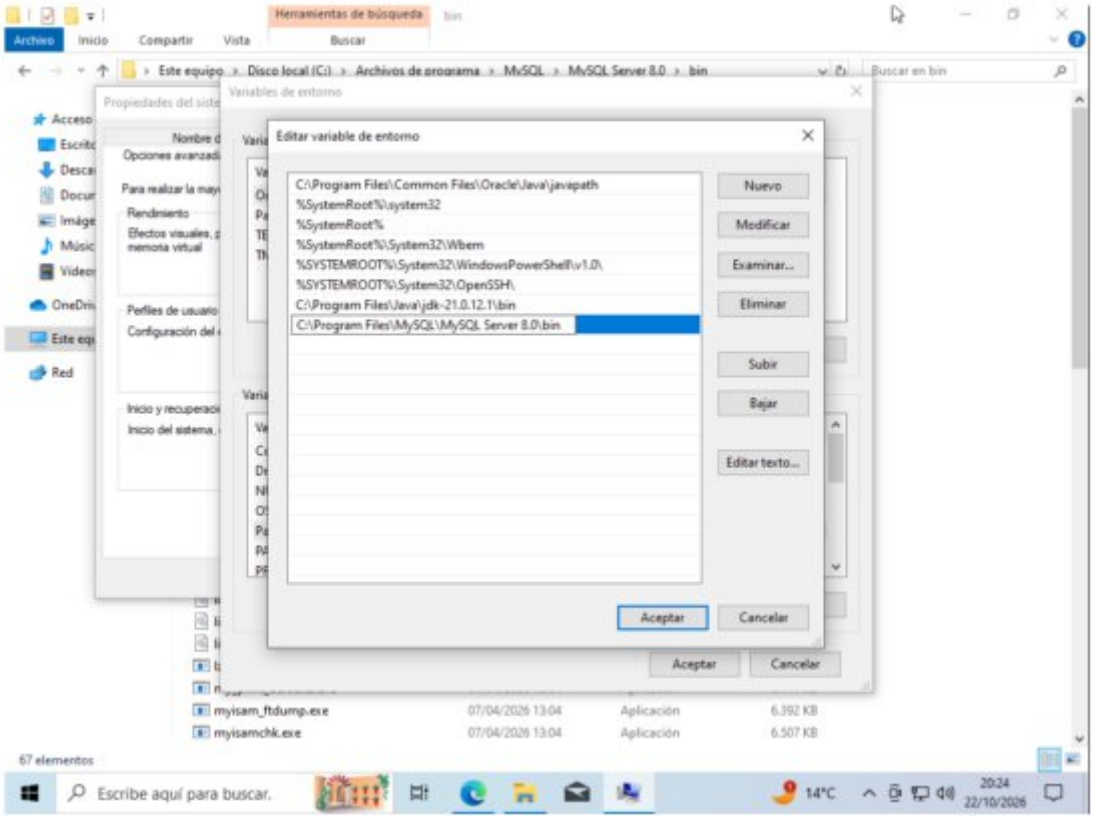


Ejecutamos el instalador y vamos haciendo click en lo que este marcado en las imagenes




MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Check Requirements
The following products have failing requirements. MySQL Installer will attempt to resolve them automatically. Requirements marked as manual cannot be resolved automatically. Click
Choosing a Setup Type
Check Requirements
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Status
Instalación de Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistri...
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.29.30157
TÉRMINOS DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DE MICROSOFT
MICROSOFT VISUAL C++ 2019 RUNTIME
Estos términos de licencia constituyen un contrato entre Microsoft Corporation (o, en función de donde resida, una de sus filiales) y usted.
Acepto los términos y condiciones de licencia
Instalar
Cerrar
installed. Latest binary compatible version will be installed if agreed
Status:
< Back
Execute
Next >
Cancel
Escribe aquí para buscar.
14°C
20:20
22/10/2026


MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.46
Accounts and Roles
Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration
Root Account Password
Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.
MySQL Root Password:
Repeat Password:
Password strength: Weak
MySQL User Accounts
Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.
MySQL User Name
Host
User Role
Add User
Edit User
Delete
< Back
Next >
Cancel
Escribe aquí para buscar.
14°C
20:21
22/10/2026



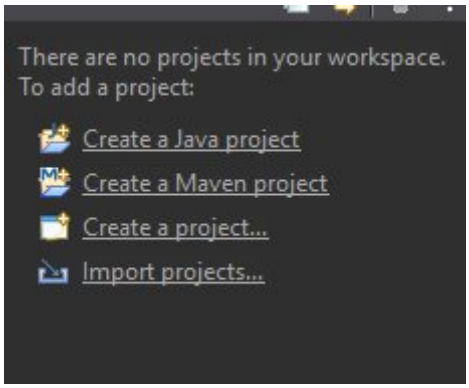
2.Clonación del Proyecto desde GitHub

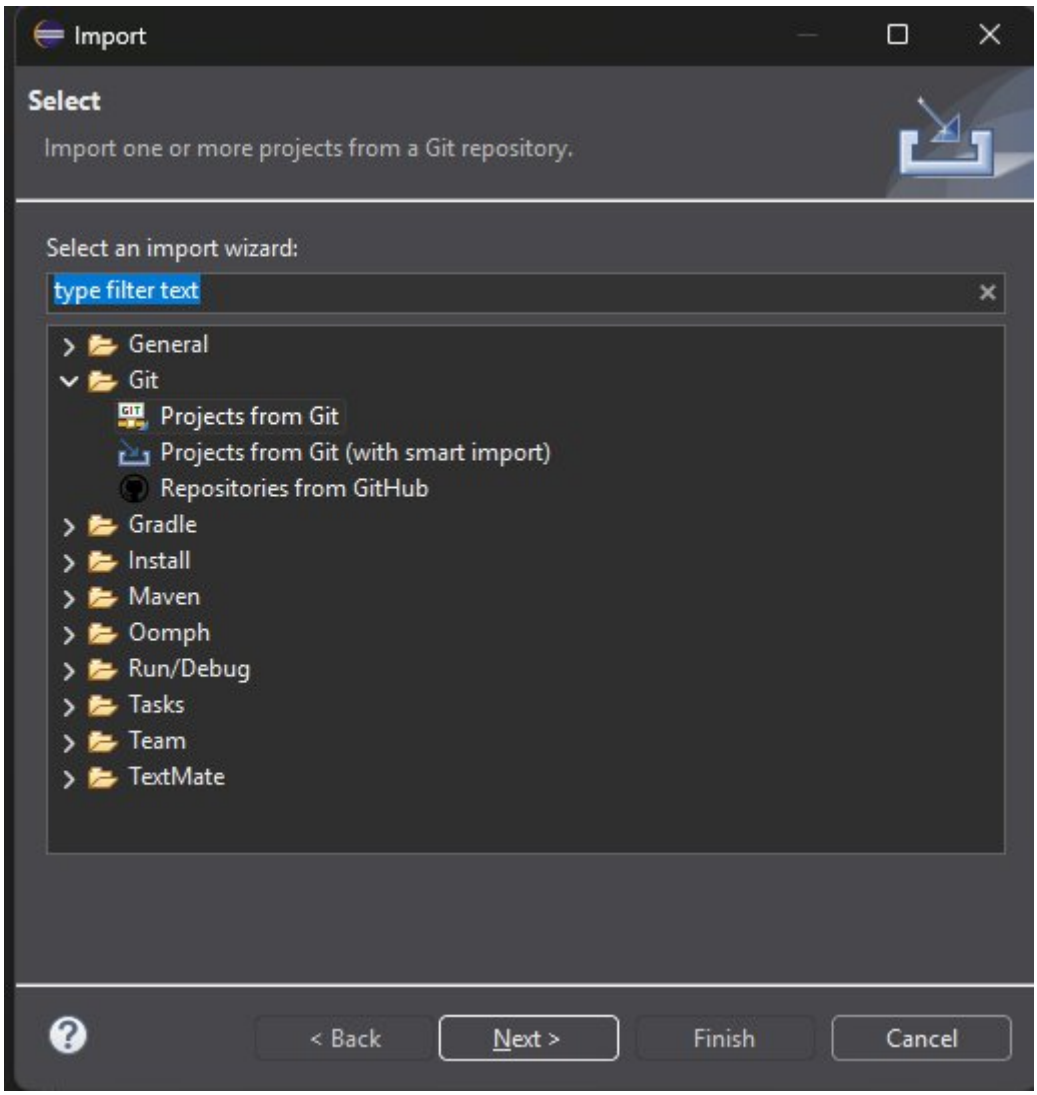
Una vez hecho todo lo anterior tenemos todo para iniciar el programa.

Abrimos la carpeta donde tenemos el .exe del eclipse que hemos instalado anteriormente.

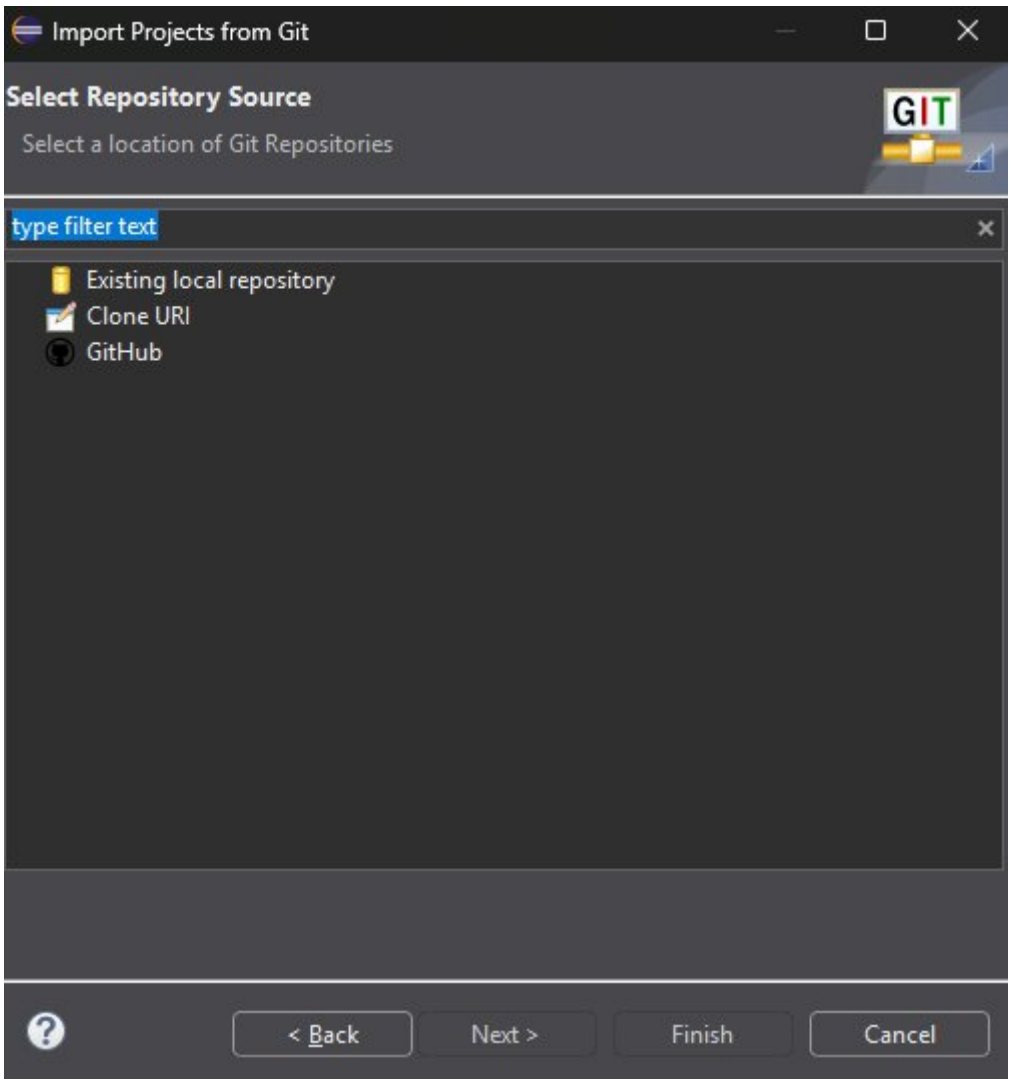
1. Iniciar Eclipse IDE y seleccionar la opción Import Projects... en el explorador lateral (o File > Import).
2. Seleccionar la opción Git > Projects from Git y pulsar Next.
3. Elegir la modalidad Clone URI e introducir la dirección oficial del repositorio:

   https://github.com/ChinCobre/TrabajoFINAL.git

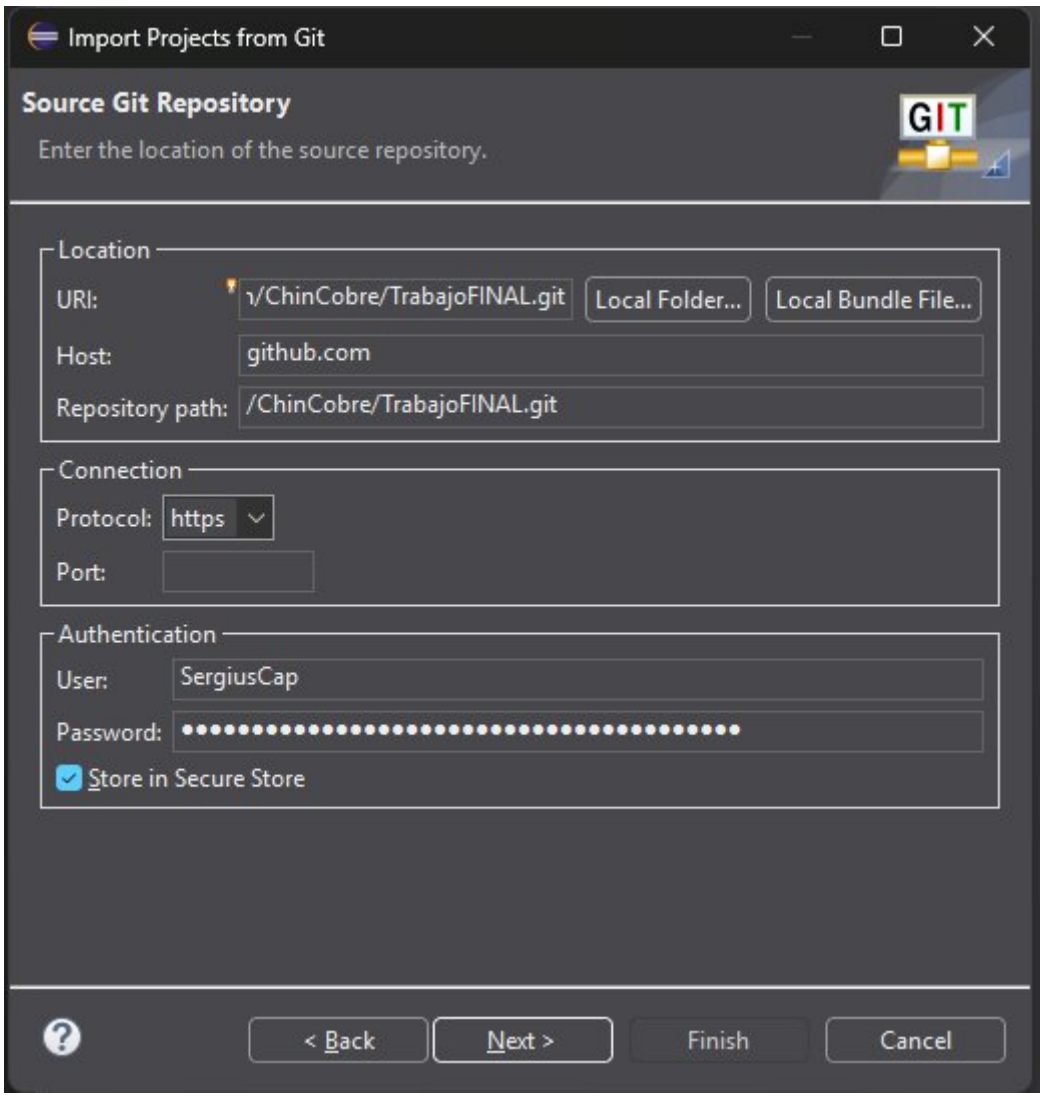




Clickeamos en Git y projects from Git


Import Projects from Git
Select Repository Source
Select a location of Git Repositories
GIT
type filter text
Existing local repository
Clone URI
GitHub
< Back
Next >
Finish
Cancel

Clone URI

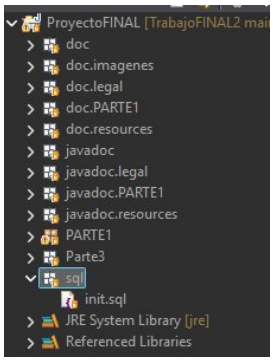


En URI pegamos el url de Github(https://github.com/ChinCobre/TrabajoFINAL.git)

Y damos next hasta que se cierre y los tengamos importado



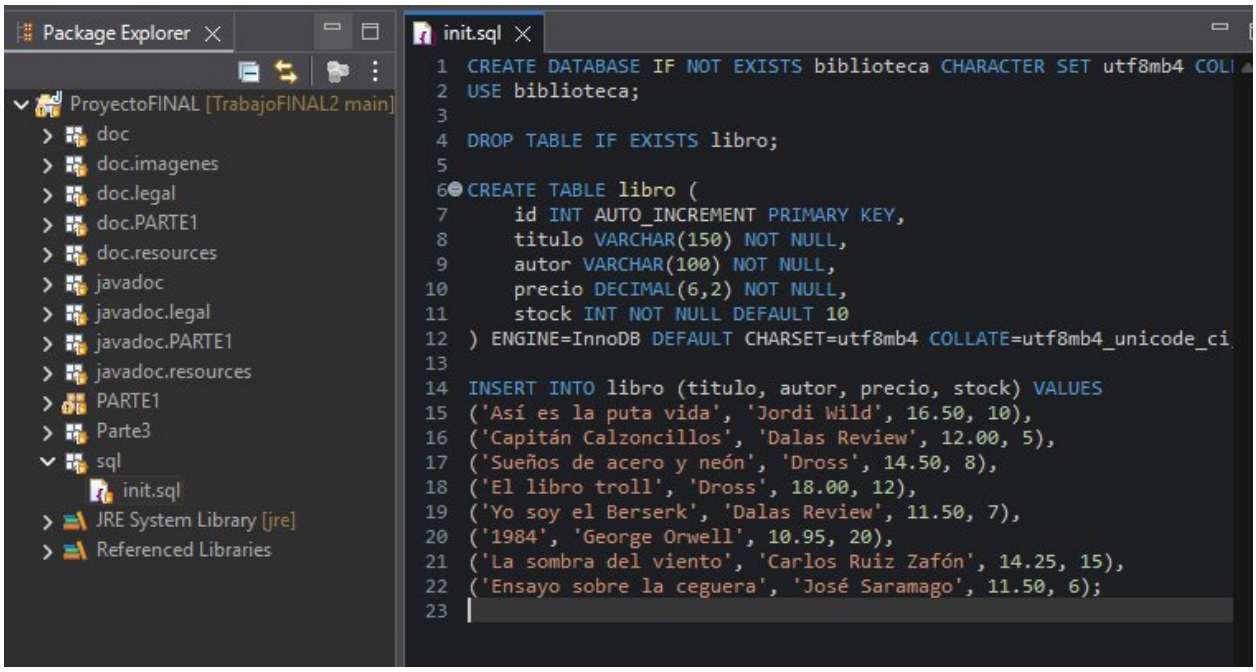
Dentro iremos a “sql” y vamos a hacer click en “init.sql”



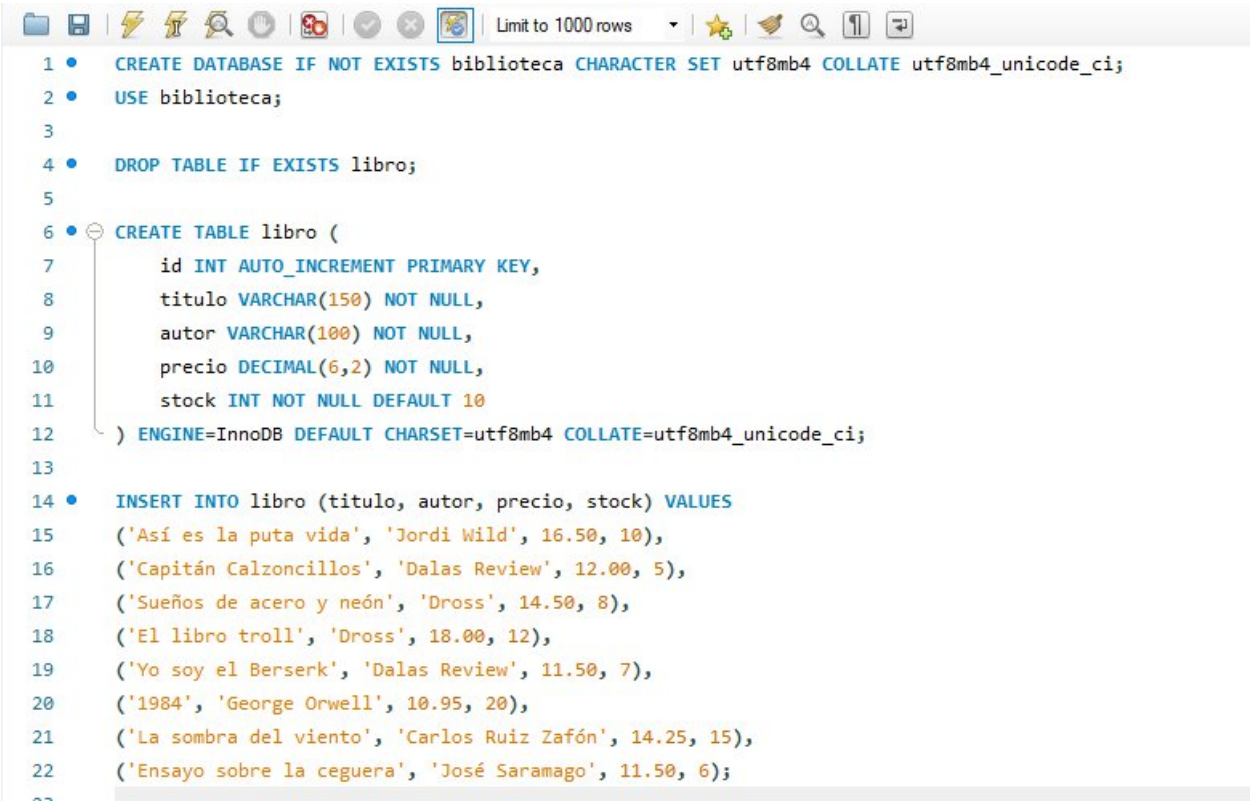
Copiamos todo lo que hay dentro

2.2. Despliegue de la Base de Datos en MySQL Workbench

1. En el explorador de Eclipse, acceder a la carpeta del proyecto sql/ y abrir el archivo script init.sql.
2. Copiar la totalidad del código fuente contenido dentro del archivo SQL.
3. Abrir MySQL Workbench y pegar la consulta en una pestaña de Query.
4. Ejecutar el script pulsando el icono del rayo para generar la base de datos biblioteca y la tabla libros.



Y lo pegamos en el sql workbench



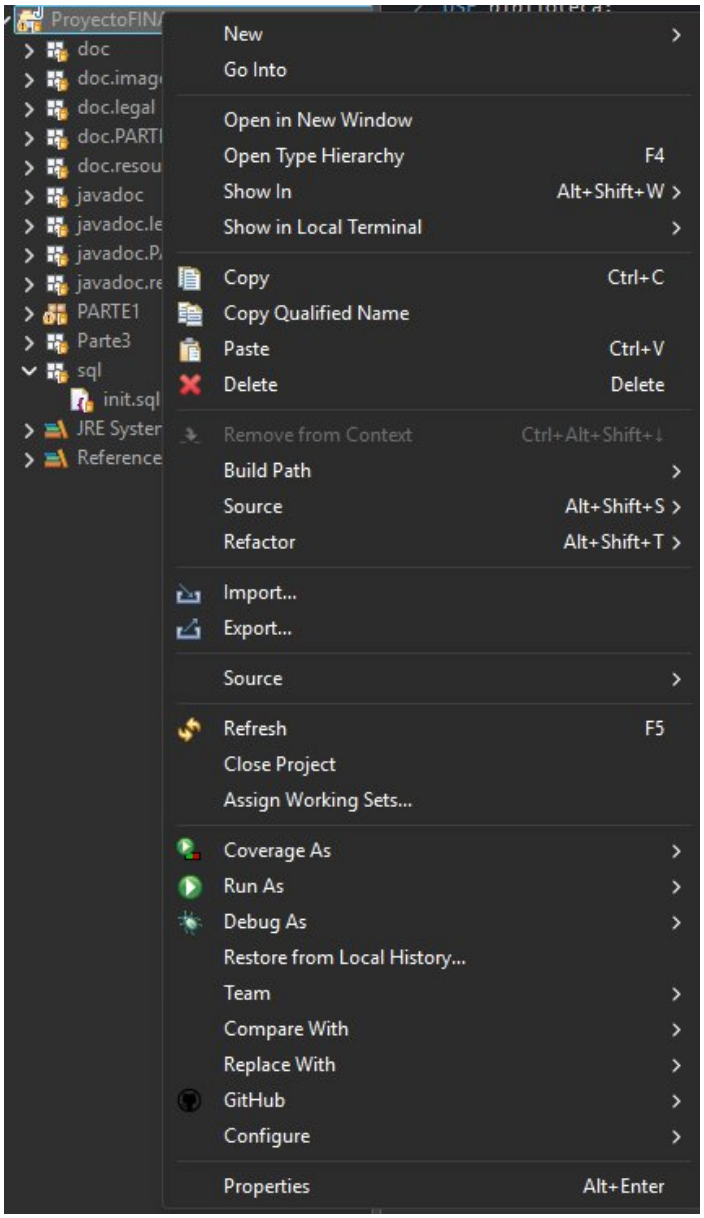
Y le damos al rayito.

3. Configuración Local, Vincular Librerías y Ejecución

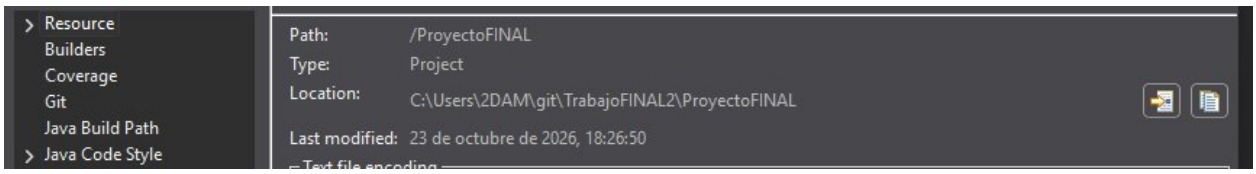
El último bloque comprende la personalización de las credenciales locales de acceso a datos y la vinculación del Classpath de Java.

3.1. Configuración del Archivo de Entorno (.env)

1. Hacer clic derecho en el proyecto en Eclipse ➔ Properties ➔ Resource y pulsar el icono para abrir la ubicación física en el explorador.
2. Localizar el archivo plantilla .env.example y renombrarlo/duplicarlo eliminando la extensión hasta dejarlo como .env.
3. Abrir el archivo .env con el bloc de notas(o cualquier otro editor de texto) y reemplazar los marcadores con las credenciales reales de MySQL:

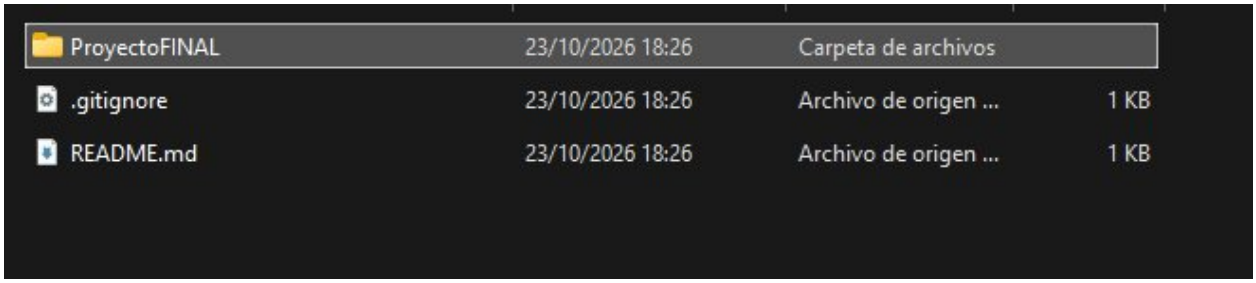


Una vez hecho lo anterior y tener ya la base de datos cargada, hacemos click derecho en nuestro proyecto y damos a properties abajo del todo.

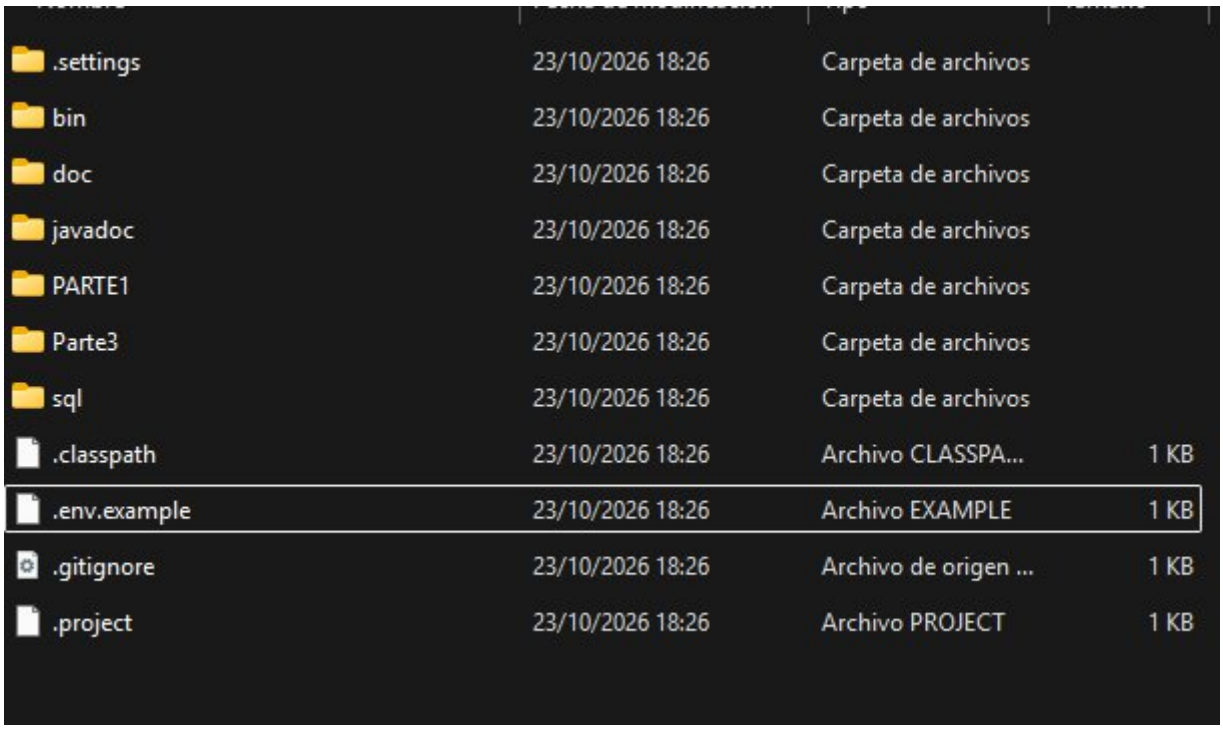




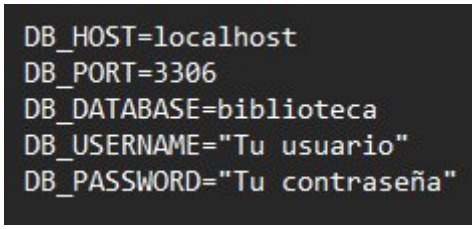
En Resource damos click a este botón .



Se nos abrirá la carpeta del proyecto entramos dentro.



Al archivo .env.example le cambiamos el nombre y le dejamos solo con el .env

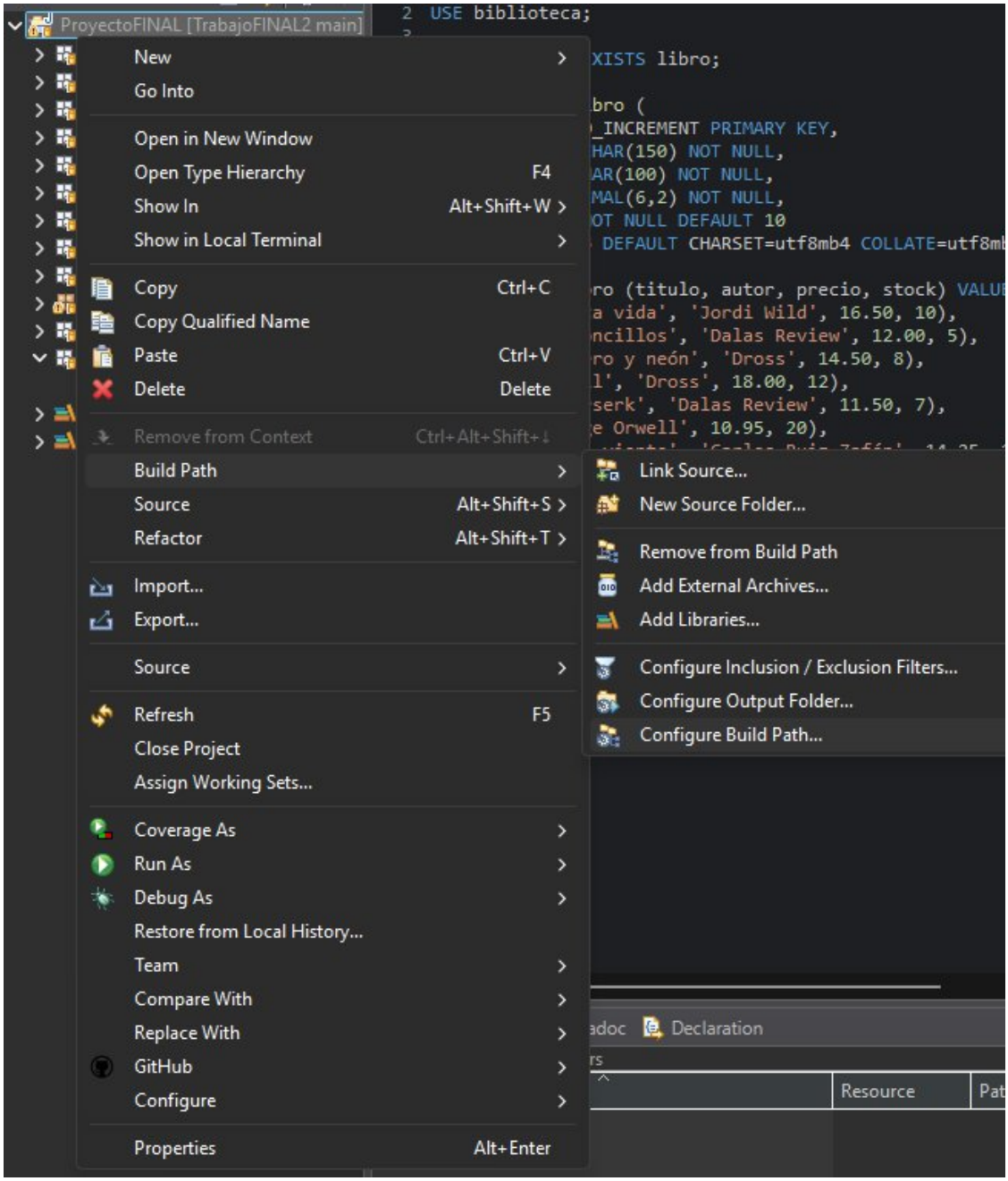


Lo abrimos con el bloc de notas y cambiamos los parametros “Tu usuario” y “Tu contraseña”,

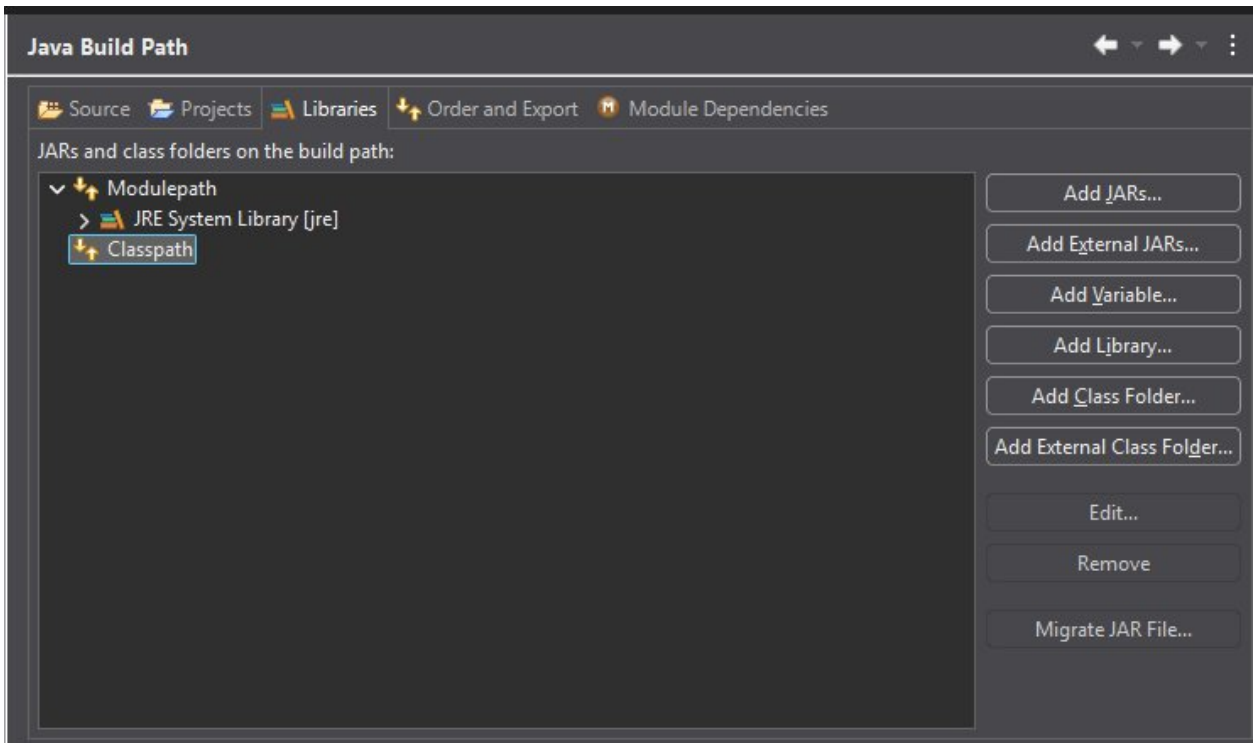
Con tus datos de sql.

3.2. Vinculación del Build Path (Librerías JAR)

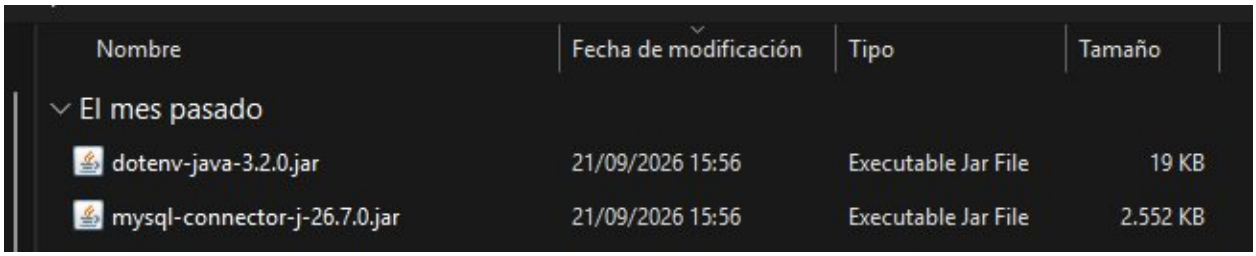
1. Hacer clic derecho sobre el proyecto en Eclipse ➔ Build Path ➔ Configure Build Path...
2. Pestaña Libraries ➔ Seleccionar la sección Classpath.
3. Pulsar el botón Add External JARs... a la derecha y seleccionar las librerías descargadas (dotenv-java.jar y mysql-connector.jar).
4. Pulsar Apply and Close para guardar los cambios y recompilar el proyecto.



Una vez hecho lo anterior hacemos lo mismo click derecho y esta vez vamos a Built Path y configure Build Path.



Aquí hacemos click en Classpath y a la derecha “Add External JARs...”



Seleccionamos las librerias que hemos descargado anteriormente.

4. Arranque de la Aplicación en Eclipse

1. En el explorador de paquetes de Eclipse, desplegar la estructura de paquetes dentro de src/ y abrir la clase principal (main.java).
2. Hacer clic derecho sobre el archivo ➔ Run As ➔ Java Application.
3. Verificar en la consola interactiva integrada de Eclipse que la aplicación establece la conexión con MySQL mediante las credenciales cargadas dinámicamente desde el archivo .env.
4. Interactuar con el menú de la aplicación de la biblioteca para comprobar la consulta, inserción y actualización de registros en la base de datos de manera correcta.

